

CREACION DE CONTENEDOR DE DOCKER Y CONECTADO A Workbench

Este manual explica cómo crear un contenedor Docker y conectarlo a WorbEnh, cubriendo desde la configuración inicial hasta su ejecución. Con instrucciones claras y ejemplos prácticos, aprenderás a implementar esta tecnología de forma eficiente.

Para la creacion del contenedor se debe tres archivos principales:

- .env (Archivo de variables de entorno): Contiene configuraciones y credenciales sensibles como nombres de usuario, contraseñas y puertos, evitando que se escriban directamente en el código o en archivos de configuración.
- docker-compose.yml (Archivo de configuración de Docker Compose): Define y orquesta múltiples contenedores en una sola aplicación. Permite especificar imágenes, volúmenes, redes y variables de entorno para ejecutar servicios de manera coordinada.
- Dockerfile (Archivo de construcción de imagen Docker): Contiene instrucciones para crear una imagen de Docker personalizada, indicando qué sistema operativo usar, qué dependencias instalar y cómo ejecutar la aplicación dentro del contenedor

Imagen de referencia

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 docker-compose	13/02/2025 09:58 a. m.	Archivo de origen Yaml	1 KB
 Dockerfile	13/02/2025 09:58 a. m.	Archivo	1 KB
 env	13/02/2025 09:58 a. m.	Documento de texto	1 KB

Contenido de los archivos normalmente

.env

```
C: > Users > palit > Documents > Corhuila > Semestre 5 y 6 > Programacion movil > Contenedot Movil > env.txt
1  MYSQL_ROOT_PASSWORD=abcd1234
```

docker-compose

```

1  version: '3.8'
2  services:
3    mysql:
4      container_name: serve-mysql
5      build:
6        context: .
7        dockerfile: Dockerfile
8      restart: always
9      environment:
10       MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${MYSQL_ROOT_PASSWORD}
11      ports:
12       - "3307:3306"
13      networks:
14       - network_local_server
15     volumes:
16       - mysql_data:/var/lib/mysql
17       - "/home/ubuntu/db_backups:/backups/mysql"
18     healthcheck:
19       test: ["CMD-SHELL", "mysqladmin ping -h localhost"]
20       interval: 30s
21       timeout: 10s
22       retries: 5
23     labels:
24       - com.corhuila.group=databases
25   volumes:
26     mysql_data:
27       driver: local
28   networks:
29     network_local_server:
30       driver: bridge
31       name: network_local_server

```

- Verifica que el 3307 no este ocupado para el buen funcionamiento

Dockerfile

```

1  # Dockerfile for MySQL with locale configuration
2  # Author: [Jesús Ariel González Bonilla]
3  # Date: [21-06-2024]
4
5  FROM mysql:latest
6
7  # Set environment variable
8  ENV LANG es_ES.UTF-8

```

Creacion de contenedor

Para la creacion del contenedor usaremos y tendremos presente tres comandos:

docker build -t custom-mysql .

- Construye una imagen de Docker a partir del Dockerfile en el directorio actual (.).
- La imagen se etiqueta (-t) como custom-mysql.

docker-compose down

- Detiene y elimina los contenedores, redes y volúmenes definidos en docker-compose.yml.
- Es útil para limpiar la ejecución previa antes de levantar nuevos contenedores.

docker-compose up -d --build

- Levanta los contenedores definidos en docker-compose.yml.
- La opción -d ejecuta los contenedores en segundo plano (modo "detached").
- La opción --build fuerza la reconstrucción de las imágenes antes de iniciar los contenedores.

Imagen de muestra de comandos

docker-compose down

Mensaje de respuesta por parte de la consola al lanzar el comando

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.3194]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\palit\Documents\Corhuila\Semestre 5 y 6\Programacion movil\Contenedot Movil>docker-compose down
time="2025-02-13T22:38:11-05:00" level=warning msg="The \"MYSQL_ROOT_PASSWORD\" variable is not set. Defaulting to a blank string."
time="2025-02-13T22:38:11-05:00" level=warning msg="C:\\Users\\palit\\Documents\\Corhuila\\Semestre 5 y 6\\Programacion movil\\Contenedot Movil\\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
```

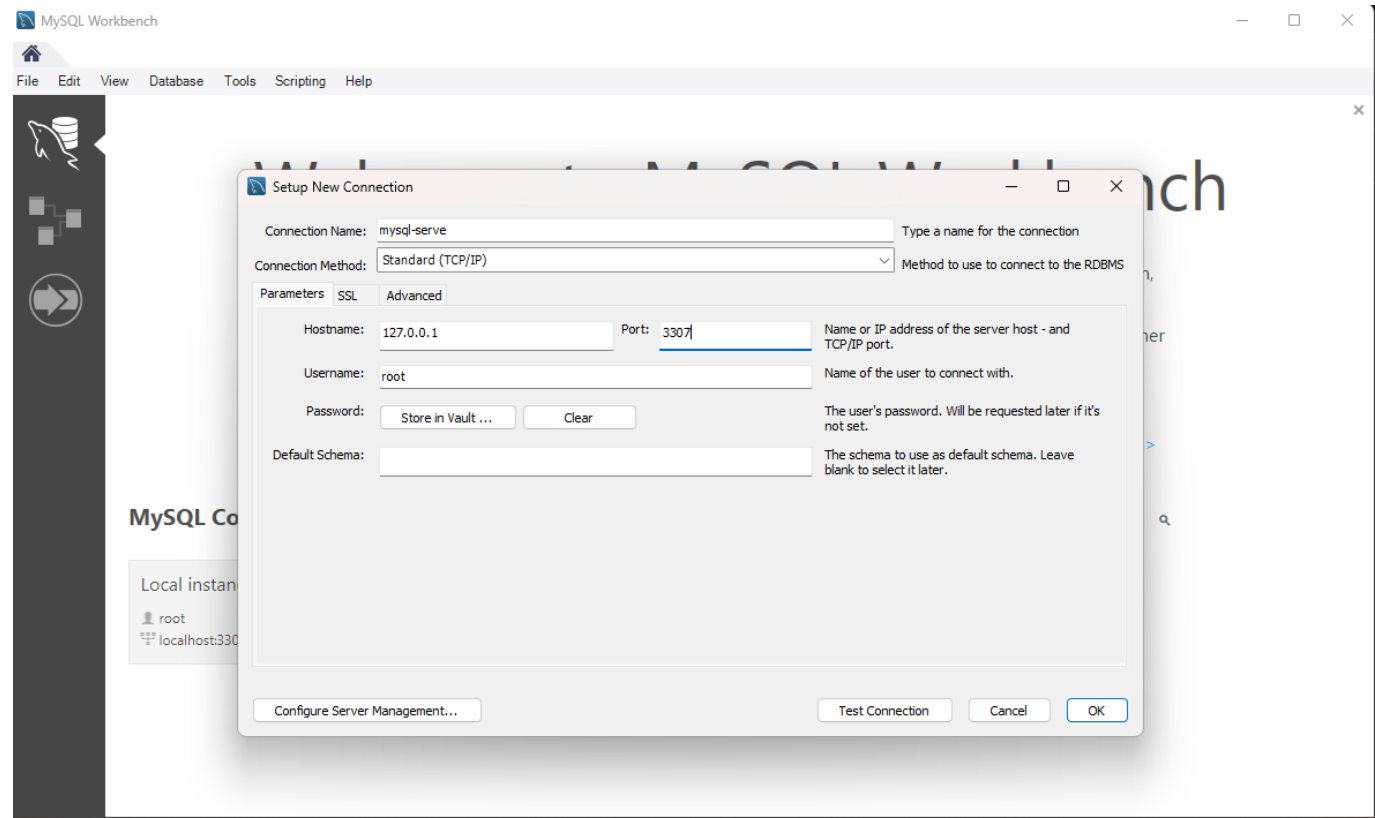
docker-compose up -d --build

Mensaje de respuesta por parte de la consola al lanzar el comando

```
C:\Users\palit\Documents\Corhuila\Semestre 5 y 6\Programacion movil\Contenedot Movil>docker-compose up -d --build
time="2025-02-13T22:40:30-05:00" level=warning msg="The \"MYSQL_ROOT_PASSWORD\" variable is not set. Defaulting to a blank string."
time="2025-02-13T22:40:30-05:00" level=warning msg="C:\\Users\\palit\\Documents\\Corhuila\\Semestre 5 y 6\\Programacion movil\\Contenedot Movil\\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[*] Running 0/11.5s (4/5)
[*] Building 167.8s (4/5)
[*] Building 168.8s (7/7) FINISHED
=> [mysql internal] load build definition from Dockerfile
=> => transferring dockerfile: 219B
=> [mysql internal] load metadata for docker.io/library/mysql:latest
=> [mysql auth] library/mysql:pull token for registry-1.docker.io
=> [mysql internal] load .dockerignore
=> => transferring context: 2B
=> [mysql 1/1] FROM docker.io/library/mysql:latest@sha256:b842a59bfaf81ea435b65be7e041c280416df8d295457f64c7c1445484464123
=> => resolve docker.io/library/mysql:latest@sha256:b842a59bfaf81ea435b65be7e041c280416df8d295457f64c7c1445484464123
=> => sha256:9f789b8d2675092d496f458e1e38afc344a107af46d8118c6e4ebb7f88202baa 983.00kB / 983.00kB
=> => sha256:b842a59bfaf81ea435b65be7e041c280416df8d295457f64c7c1445484464123 2.62kB / 2.62kB
[*] Running 1/1f789b8d2675092d496f458e1e38afc344a107af46d8118c6e4ebb7f88202baa 983.00kB / 983.00kB
=> => sha256:192a76edd85c16036676bc7e56db381012c9fc3b0979682a3e286a8f2e05611bc 2.86kB / 2.86kB
=> => sha256:16ec22ff04f9c09b6a62ae249a729f38a64999e97138161263d3d6215e57cda2 886B / 886B
=> => sha256:96f4da41c548514a2fbd6f4a2c2927b24b0e8fcf13beac055b97c6aec7528ecd 6.90MB / 6.90MB
=> => sha256:fb087646189bd4ec8e107b18652be6e01f004546094a2caf9d8226156caa5600 2.60kB / 2.60kB
Service mysql Built
=> => sha256:023374826adcc2afe20b2b7507cc3d8b609511f9203916569fad90a89eef1359 340B / 340B
=> => sha256:8293a632aa25d8f992a011de523eb44a57aac1a2370c95be3fbcacd5e4e3cfe1 48.43MB / 48.43MB
=> => sha256:c3947540e0c6bd1536774bcc401e880a1f75bbe4eb62735208e348480322d44b 325B / 325B
=> => sha256:c38bed95fb4b13e368304cf9a901a2cd21d3961e4239310a59864495a19d9946 135.73MB / 135.73MB
=> => sha256:712eb897f1e5b4df8b6789fd114ae145f1f8426f3cc79149621ccb4c9f09b572 5.33kB / 5.33kB
=> => extracting sha256:1d19e87a21f588780c1e2041d7a86fa8c5b085988de43968a7ad8419eef76d5 17.1s
=> => extracting sha256:16ec22ff04f9c09b6a62ae249a729f38a64999e97138161263d3d6215e57cda2 0.0s
=> => extracting sha256:9f789b8d2675092d496f458e1e38afc344a107af46d8118c6e4ebb7f88202baa 0.2s
=> => extracting sha256:96f4da41c548514a2fbd6f4a2c2927b24b0e8fcf13beac055b97c6aec7528ecd 2.7s
=> => extracting sha256:fb087646189bd4ec8e107b18652be6e01f004546094a2caf9d8226156caa5600 0.0s
=> => extracting sha256:023374826adcc2afe20b2b7507cc3d8b609511f9203916569fad90a89eef1359 0.0s
=> => extracting sha256:8293a632aa25d8f992a011de523eb44a57aac1a2370c95be3fbcacd5e4e3cfe1 13.3s
=> => extracting sha256:c3947540e0c6bd1536774bcc401e880a1f75bbe4eb62735208e348480322d44b 0.0s
=> => extracting sha256:c38bed95fb4b13e368304cf9a901a2cd21d3961e4239310a59864495a19d9946 52.2s
=> => extracting sha256:712eb897f1e5b4df8b6789fd114ae145f1f8426f3cc79149621ccb4c9f09b572 0.0s
=> [mysql] exporting to image
=> => naming to docker.io/library/contenedotmovil-mysql
[*] Running 1/1image sha256:cdc04fc07d3399812398dabb337c98409afda972c89535f1536b6912990edd
[*] Running 4/4olving provenance for metadata file
0.1s
```

Creacion del server en Workbench

Creamos la conexion de la instancia con el mismo puerto que configuramos en el archivo de docker-compose y el nombre de la instancia debe ser el mismo en este caso como aparece en la linea 4.



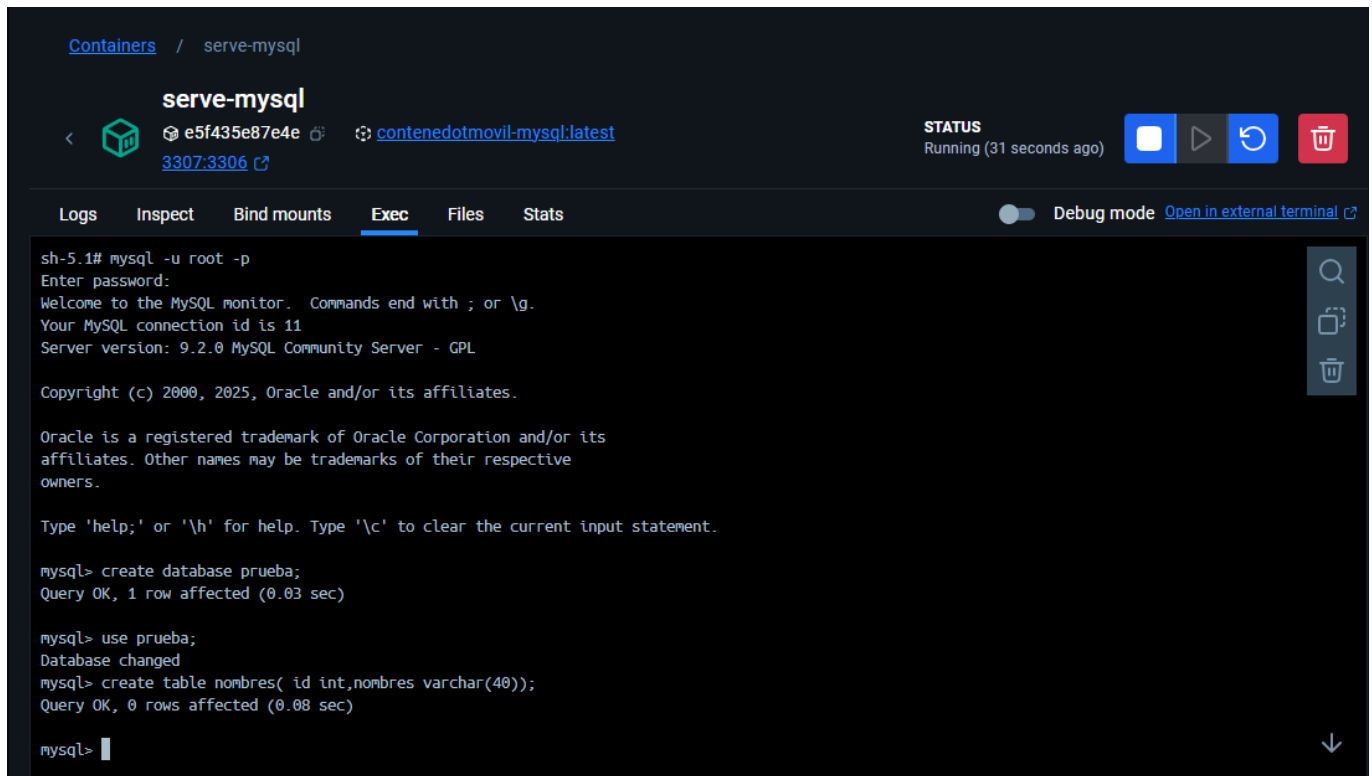
Verificacion de vinculacion

Verificamos que el contenedor y serve-mysql este corriendo en docker.

			contenedotmovil -	-	-	1.22%	23 minutes ago			
			serve-mysql	e5f435e87e4e	contenedotmovil 3307:3306	1.22%	23 minutes ago			

Consola docker

Nos conectaremos al mySQL por la consola de docker y creamos un base de datos como prueba , tambien creamos una tabla llamada nombres que tiene id (int) y nombre(varchar(40)).



The screenshot shows the Docker Desktop interface for a container named 'serve-mysql'. The container is running and has been up for 31 seconds. The 'Exec' tab is selected, showing a terminal session where a MySQL database is being set up. The terminal output shows the following commands and results:

```
sh-5.1# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 11
Server version: 9.2.0 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

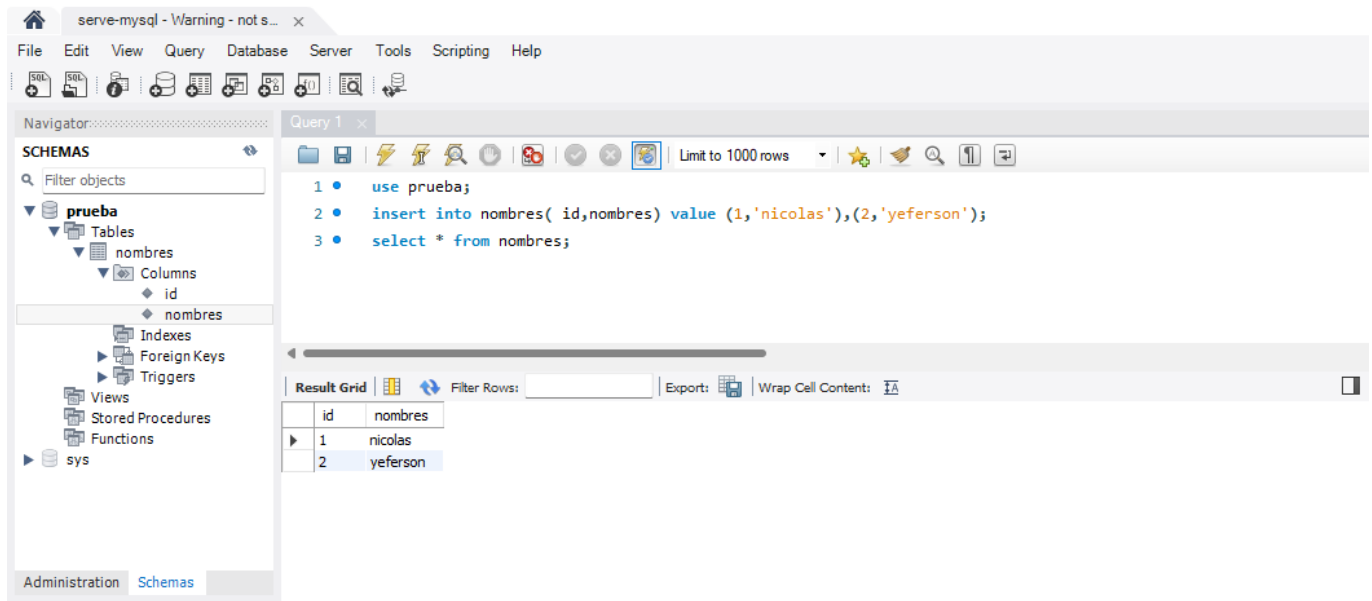
mysql> create database prueba;
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

mysql> use prueba;
Database changed
mysql> create table nombres( id int,nombres varchar(40));
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)

mysql>
```

Consola Workbench

Insertamos datos a la tabla que creamos en la consola de docker usando asi mismo la base de datos que creamos en este caso : prueba.



¡Configuración completada con éxito! 🚀

El contenedor Docker ha sido creado y ejecutado correctamente, y la conexión con MySQL Workbench está establecida.